

Product Requirements Document — Invest Maroc

Version: 3.0 | **Date:** Mai 2026 | **Statut:** Draft — Miathon 3rd Edition

Équipe: Anouar · Marouane · Aymen — ENIAD Berkane, Université Mohammed Premier

Superviseur: Prof. Redouane LHIADI

1. Vision du Produit

1.1 Énoncé de vision

"Au Maroc, deux problèmes coexistent sans se parler : des milliers de particuliers ont du capital mais ne savent pas où investir localement — et des milliards de dirhams de projets d'investissement nationaux sont annoncés chaque année sans que les acteurs locaux en tirent profit. InvestMap Maroc est la première plateforme qui connecte ces deux mondes : un radar national qui surveille tous les grands projets d'investissement, et un moteur local qui prédit le succès de chaque business dans chaque quartier. Les deux s'alimentent mutuellement — quand un grand projet arrive dans ta région, InvestMap te dit quelle opportunité saisir avant tout le monde."

1.2 Les deux problèmes résolus

Problème 1 — Le particulier (Bottom-up)

"J'ai de l'argent, j'ai envie — mais je ne sais pas quoi ouvrir dans ma ville."

Profil	Situation	Douleur
 MRE	150 000 DH épargnés	Ne connaît plus le marché local
 Diplômé chômeur	30 000 DH d'économies	Ne sait pas quel secteur est porteur
 Femme divorcée	Indemnité reçue	Veut un business gérable seule
 Fonctionnaire	Économies de toute une vie	Peur de perdre ses économies
 Fellah	200 000 DH	Ne connaît rien au commerce

Problème 2 — L'institution (Top-down)

"Des milliards de dirhams de projets d'investissement sont annoncés — mais dispersés sur des dizaines de sources sans vision unifiée."

Acteur	Besoin
 Banques	Évaluer rapidement le potentiel de dossiers clients

Acteur	Besoin
 CRI régionaux	Suivre les projets dans leur région en temps réel
 Investisseurs institutionnels	Visualiser les opportunités sectorielles nationales
 PME et sous-traitants	Détecter les grands projets avant leur lancement

1.3 La connexion magique — ce que personne ne fait

Radars détecte :

"Nador West Med – Port en construction

Investissement : 10 milliards DH

Région : Oriental · **Phase** : En cours 2026-2028"

→ InvestMap notifie Hassan à Amsterdam :

"Un grand port se construit près de Berkane.

Nouvelles opportunités détectées dans ta région :

✓ Station-service près du port : 94/100

✓ Restaurant pour les ouvriers : 87/100

✓ Entrepôt logistique : 82/100

Investis maintenant avant la hausse des prix."

ChatGPT ne peut pas faire ça. Aucune plateforme existante ne fait ça.

1.4 Chiffres clés

Indicateur	Valeur	Source
Faillites d'entreprises 2023	14 200 (+15%)	Inforisk / Allianz
Transferts MRE 2024	117,7 milliards DH	Office des Changes
Part investie productif (MRE)	1,3% seulement	CESE 2022
Investissements approuvés au Maroc 2024	+550 milliards DH	AMDIE
Taux chômage jeunes 15-24 ans	37,2%	HCP 2025
Projets d'investissement non suivis localement	des milliers	Estimation

2. Utilisateurs Cibles

Niveau 1 — Particuliers (Invest Layer)

Persona 1 — Hassan (MRE, Amsterdam)

Budget 150K DH · veut investir à Berkane · ne peut pas superviser quotidiennement

Persona 2 — Fatima (Diplômée, Berkane)

Budget 30K DH · cherche un premier business · temps plein disponible

Persona 3 — Mohamed (Fonctionnaire, Oujda)

Budget 80K DH · veut un revenu complémentaire · peu de temps disponible

Persona 4 — Khadija (Femme entrepreneur, Nador)

Budget 50K DH · veut un business gérable seule · près de chez elle

Niveau 2 — Institutions (Radar Layer)

Persona 5 — Attijariwafa Bank (Département MRE + PME)

200 000+ dossiers/an · besoin d'évaluation rapide du potentiel de chaque projet

Persona 6 — CRI Oriental (Centre Régional d'Investissement)

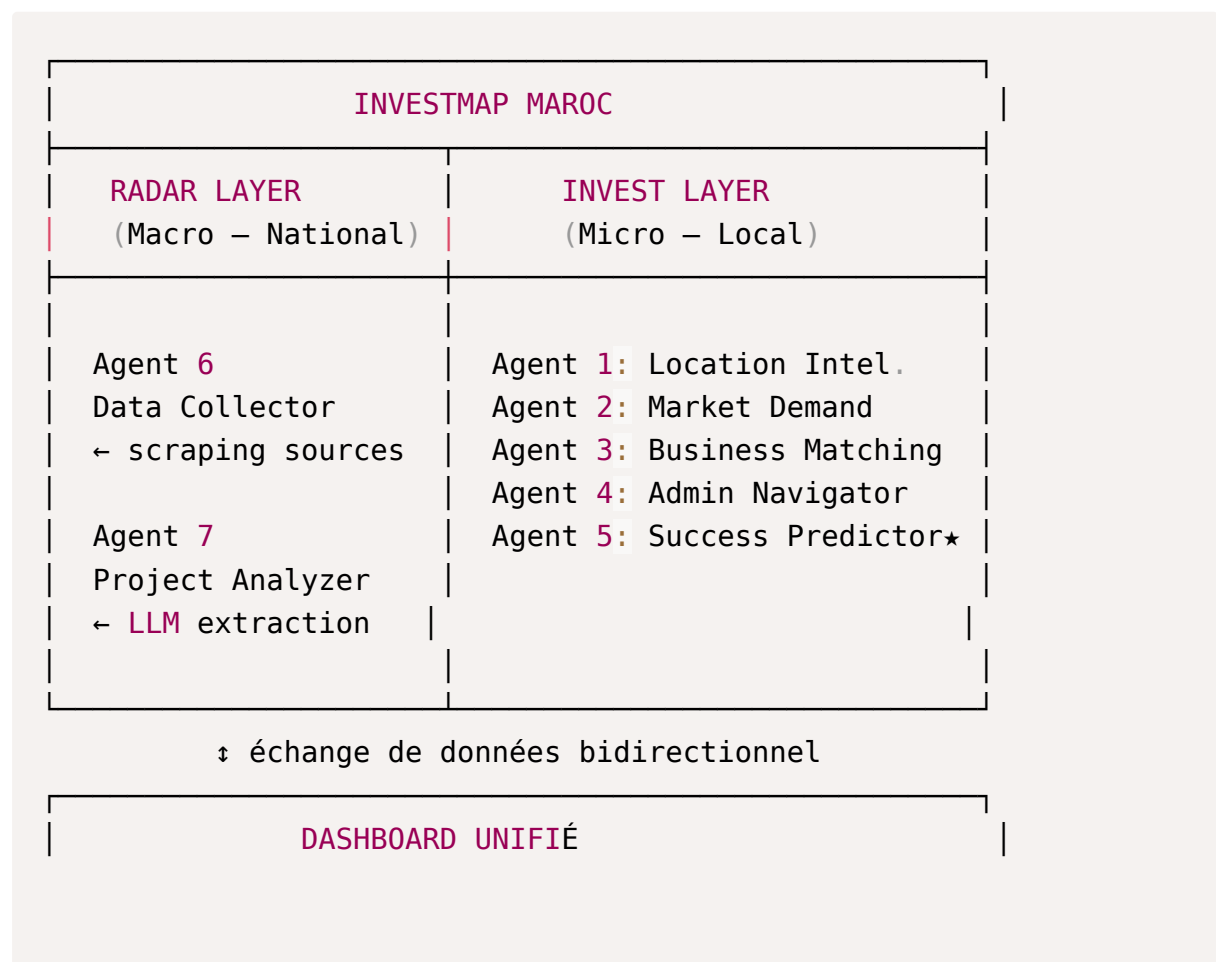
Suit les projets de sa région · veut une vision unifiée en temps réel

Persona 7 — PME Sous-traitant

Cherche les grands projets publics avant leur lancement pour se positionner

3. 🏗️ Architecture — 7 Agents sur 2 couches

Vue d'ensemble



4. Les 7 Agents en détail

INVEST LAYER

Agent 1 — Location Intelligence

Question: *"Qu'est-ce qui existe déjà dans ce quartier?"*

Sources: Google Maps Places API · HCP open data · OpenStreetMap

Output:

```
{
  "pharmacies_1km": 0,
  "population_radius": 12400,
  "avg_income": 4800,
  "commercial_gaps": ["pharmacie", "papeterie", "lavage_auto"]
}
```

Agent 2 — Market Demand

Question: *"Qu'est-ce que les gens cherchent sans trouver?"*

Sources (100% légales): Google Trends API · Google Maps Reviews (NLP) · Google Places
"Permanently Closed"

Output:

```
{
  "pharmacie_search_volume": 340,
  "demand_signal": "forte",
  "seasonality": ["hiver", "ramadan"],
  "top_complaints": ["trop loin", "pas dans ce quartier"]
}
```

Agent 3 — Business Matching

Question: *"Quels business correspondent au profil et au budget?"*

Inputs: résultats Agents 1+2 · budget · disponibilité · profil

Output: Top 3 business + coûts réels + revenus estimés + délai ROI

Agent 4 — Administrative Navigator

Question: "Comment démarrer légalement selon mon profil?"

Profil	Démarches spécifiques
MRE	DRI + Office des Changes + MDM Tamwil (50%)
Résident	RC + Patente + CNSS
Jeune diplômé	Auto-entrepreneur + Intelaka
Femme entrepreneur	CRI + Maroc PME + Moukawalati
Fonctionnaire	Déclaration activité secondaire

Agent 5 — Success Predictor ★ (Différenciateur clé Invest Layer)

Question: "Est-ce que CE business va réussir ICI spécifiquement?"

```
def predict_success(location, demand, business_type, city, profile):
    score = 50

    # Facteur concurrence
    if location['competitors_1km'] == 0:
        score += 25
    elif location['competitors_1km'] <= 2:
        score += 10
    else:
        score -= 15

    # Facteur demande
    score += demand['search_volume_score'] * 0.15

    # Facteur historique fermetures (le plus important)
    closures = get_historical_closures(city, business_type)
    score -= closures * 8

    # Facteur macro (NOUVEAU – alimenté par Agent 6)
    nearby_projects = get_radar_projects(city, radius=50km)
    if nearby_projects:
        score += min(len(nearby_projects) * 5, 20)

    return clamp(score, 0, 100)
```

💡 **Nouveau:** Agent 5 intègre maintenant les données du Radar pour booster le score quand un grand projet est détecté à proximité

RADAR LAYER

Agent 6 — Data Collector ★ (Différenciateur clé Radar Layer)

Question: "Quels grands projets d'investissement sont annoncés au Maroc?"

Sources scrapées toutes les 24h:

Source	Type	Données
cri-invest.ma	Officielle	Projets approuvés par CRI
mmsp.gov.ma	Officielle	Annonces ministérielles
investinmorocco.com	Officielle	AMDIE — projets étrangers
medias24.com	Presse	Annonces économiques
leconomiste.com	Presse	Projets sectoriels
mapmaroc.gov.ma	Officielle	Plan accélération industrielle

Méthode de collecte:

```
async def collect_projects():
    for source in SOURCES:
        raw_html = await scrape(source)
        articles = extract_articles(raw_html)
        for article in articles:
            if is_investment_related(article):
                project = Agent7.analyze(article)
                await db.upsert_project(project)
```

Agent 7 — Project Analyzer ★ (Différenciateur clé Radar Layer)

Question: "Quelles informations structurées peut-on extraire de ce texte?"

Input: texte brut (article, communiqué, annonce)

LLM Prompt:

Extrait les informations d'investissement suivantes du texte.
Réponds **UNIQUEMENT** en **JSON** valide.

```
{
  "nom_projet": string,
```

```

    "secteur": enum[agriculture|energie|tourisme|industrie|infrastru
cture|immobilier|tech|autre],
    "region": enum[12 régions du Maroc],
    "montant_mad": number|null,
    "promoteur": string,
    "phase": enum[planifié|en_cours|complété],
    "date_lancement": string|null,
    "emplois_crees": number|null,
    "source_url": string,
    "date_collecte": date
}

```

Output exemple:

```

{
  "nom_projet": "Nador West Med Phase 2",
  "secteur": "infrastructure",
  "region": "Oriental",
  "montant_mad": 10000000000,
  "promoteur": "Agence Nador West Med",
  "phase": "en_cours",
  "date_lancement": "2026",
  "emplois_crees": 15000,
  "source_url": "medias24.com/...",
  "date_collecte": "2026-05-14"
}

```

5. Spécifications Fonctionnelles — 4 Écrans (UX Unifiée)

Principe directeur : Un seul produit, pas deux. La bifurcation Invest/Radar est invisible — elle se fait dans le questionnaire et adapte le dashboard automatiquement. L'utilisateur ne choisit jamais entre deux modes.

Écran 1 — Landing (10 secondes pour convaincre)

Objectif : Un seul CTA. Pas de choix entre "Invest" et "Radar".

Contenu :

- **Headline :** *"Trouve le bon business. Au bon endroit. Maintenant."*
- **Sous-titre :** *"Des données réelles sur ton quartier — pas des opinions générales."*

- 4 chiffres choc : 14 200 faillites · 78/100 score réel · 847 projets surveillés · 0 plateforme similaire
- Un seul bouton CTA : "Analyser mon opportunité →"

Règle UX clé : Pas de mention de "Invest" ou "Radar" — une seule entrée pour tout le monde.

Écran 2 — Questionnaire intelligent (bifurcation invisible)

Objectif : 3 questions max · < 60 secondes · le profil détermine le dashboard

Questions :

1. **Je suis...** — MRE / Diplômé / Femme entrepreneur / CRI ou Banque / Fonctionnaire / Autre
2. **Ma ville cible** — autocomplete (5 villes pilotes) + quartier optionnel
3. **Mon budget** — -30K / 30K-150K / 150K-500K / +500K / Pas de budget fixe

Bifurcation invisible selon le profil :

Profil	Question budget	Dashboard résultant
MRE / Diplômé / Femme / Fonctionnaire	Visible	Dashboard Invest local
CRI / Banque / Institution	Masquée	Dashboard Radar national

L'utilisateur ne voit pas deux produits différents. Le même bouton "Analyser" mène au même écran, adapté à son profil.

Écran 3 — Dashboard unifié (le cœur du projet)

Objectif : Carte + analyse côte à côte · Invest et Radar dans le même écran

Layout — 2 colonnes :

Hassan · MRE · Berkane · 150K DH	
 Carte locale (Mapbox)	 Top opportunités
 pins locaux	Pharmacie 78/100 
 pins Radar (temps réel)	Papeterie 71/100 
	Vêtements 29/100 
	[Voir rapport →]
 Radar : Nador West Med à 60km → 3 opportunités boostées détectées [Voir →]	

Comportement selon le profil :

Profil	Carte	Panel droit	Radar Alert
Individu (MRE, diplômé...)	Zoom local (quartier)	Top 3 opportunités + scores	En bas, cliquable
Institution (CRI, banque)	Zoom national (Maroc)	Liste projets + filtres	Section principale

Pins sur la carte :

- Pin vert → opportunité locale détectée (Invest Layer)
- Pin orange → grand projet national (Radar Layer)
- Pin bleu → projet planifié (Radar Layer)

Radar Alert (toujours en bas de l'écran pour les particuliers) :

✂ Radar : Nador West **Red** (10 Mds DH) à 60km
→ 3 nouvelles opportunités boostées près de toi
[Voir les opportunités liées →]

Écran 4 — Rapport final personnalisé

Objectif : Score · démarches · connexion Radar · export · tout dans un scroll

Narrative logique : "Voici quoi faire → comment le faire → ce que le Radar ajoute en bonus."

Structure du rapport :

1. Score de succès en grand (78/100) + business + localisation
2. Estimation financière : investissement · revenu mensuel · ROI
3. Pourquoi ce score : facteurs positifs + risques
4. Étapes administratives personnalisées selon le profil
5. Section Radar : opportunités boostées par les grands projets proches
6. Business à éviter dans ce quartier (avec raisons historiques)
7. Boutons : Télécharger PDF · Activer alertes Radar

Étapes administratives différenciées par profil :

Profil	Étapes spécifiques
MRE	DRI (30j) → RC (2 sem.) → Licence → MDM Tamwil 50%
Diplômé	Auto-entrepreneur (1 sem.) → Patente → Intelaka
Femme entrepreneur	RC → Maroc PME → Moukawalati
Fonctionnaire	Déclaration activité secondaire → statut compatible

Section Radar dans le rapport :

➤ Opportunités boostées par le Radar

Nador West Med à 60km – 15 000 emplois prévus

→ Station-service route du port : 94/100 (+16 pts vs score de base)

→ Restaurant ouvriers : 87/100 (+12 pts)

→ Entrepôt logistique : 82/100 (+9 pts)

Ces scores intègrent l'impact du grand projet sur la demande locale.

Écran Loading (entre Écran 2 et Écran 3) :

"Agent 1 analyse les commerces de ton quartier..."

"Agent 2 mesure la demande locale..."

"Agent 6 vérifie les grands projets près de toi..."

"Agent 5 calcule la probabilité de succès..."

"Génération de ta carte d'investissement..."

6. Stack Technique

Couche	Technologie	Justification
Frontend	React.js + Mapbox GL JS	Cartes interactives nationales + locales
Backend	FastAPI (Python)	Async natif pour scraping
AI Orchestration	LangChain	Multi-agent natif
LLM	Claude API (claude-sonnet-4-6)	Extraction + rapports
Scraping	BeautifulSoup + Playwright	Sources web statiques + dynamiques
Maps	Google Maps Places API	Données concurrents locaux
Demand	Google Trends API	Volume recherche local
Database	PostgreSQL + PostGIS	Requêtes geo + projets nationaux
Cache	Redis	Évite répétition scraping
Scheduler	APScheduler	Collecte automatique toutes les 24h
Déploiement	Docker + Nginx	Stack identique au PFA

APIs et coûts hackathon

Service	Coût
Google Maps Places	0 DH (free tier)
Google Trends	0 DH

Service	Coût
Claude API	~10-20 DH
Mapbox	0 DH (free tier)
Scraping	0 DH

7. 💰 Modèle Économique

Modèle principal — B2B double segment

Segment 1 — Banques & CRI (Radar + Invest)

Client	Produit	Prix	Revenu potentiel
Attijariwafa	API évaluation dossiers	50 DH/rapport	10M DH/an
CRI (12 régions)	Dashboard Radar régional	120K DH/région/an	1,44M DH/an
Banques (5 total)	API complète	50 DH/rapport	25M DH/an

Segment 2 — PME & Sous-traitants

Produit	Prix	Cible
Abonnement Radar PME	299 DH/mois	PME cherchant marchés publics
Alertes sectorielles	99 DH/mois	Investisseurs sectoriels

Segment 3 — Grand public (Invest Layer)

Produit	Prix
Rapport investissement complet	299 DH/rapport
Abonnement mensuel	99 DH/mois

8. 📅 Plan 36 heures — Stratégie de priorité

Principe directeur

Invest Layer fonctionne à 100% · Radar Layer = prototype convaincant

Le jury doit voir les DEUX niveaux — mais seul Invest Layer est fully fonctionnel.

Radar Layer avec 20 projets hardcodés suffit pour valider le concept.

Répartition équipe

Membre	Rôle	Responsabilités
Anouar	AI Lead + Backend	LangChain · Agent 5+7 · Claude API · FastAPI · Docker · Pitch

Membre	Rôle	Responsabilités
Marouane	Data + Radar	Agent 6 (scraping) · Agent 1+2 · PostgreSQL · Dataset projets nationaux
Aymen	Frontend	React UI · Mapbox national + local · Agent 3+4 · Dashboard 3 vues

Timeline détaillée

H0 → H6 : Setup & Data

- ☐ Réunion 30 min : validation architecture finale
- ☐ GitHub repo + branches
- ☐ .env partagé (API keys)
- ☐ Docker compose skeleton
- ☐ Dataset Berkane hardcoded (Invest Layer)
- ☐ Dataset 20 projets nationaux hardcodés (Radar Layer)
- ☐ PostgreSQL + PostGIS configuré

H6 → H16 : Core — Invest Layer en priorité

- ☐ Agent 1 : Google Maps → Berkane
- ☐ Agent 3 : matching algorithm
- ☐ Agent 5 : success predictor (avec bonus Radar)
- ☐ Agent 4 : JSON admin par profil
- ☐ Agent 2 : Google Trends + Maps Reviews
- ☐ Test des 5 agents en isolation

H16 → H22 : Radar Layer prototype

- ☐ Agent 7 : LLM extraction (test sur 5 articles réels)
- ☐ Agent 6 : scraping 2 sources (medias24 + cri-invest)
- ☐ Base de données 20 projets structurés
- ☐ Carte Maroc nationale avec pins

H22 → H28 : Frontend + Intégration

- ☐ React : 3 vues (Particulier / Institution / Connexion)
- ☐ Mapbox : carte nationale + carte locale
- ☐ Connexion Radar → Agent 5 (notification)
- ☐ Claude API : rapport narratif
- ☐ Tests end-to-end des 2 scénarios

H28 → H34 : Demo + Pitch

- ☐ Scénario Hassan complet (Invest Layer)
- ☐ Scénario CRI Oriental (Radar Layer)
- ☐ Démonstration connexion : Nador West Med → opportunités Berkane
- ☐ Slides (6 max)
- ☐ 3 phrases-choc mémorisées
- ☐ Vidéo backup enregistrée

H34 → H36 : Buffer

- ☐ Derniers bugs
- ☐ Screenshots backup
- ☐ Vérification démo mobile

9. 🎬 Demo Scenarios — 3 scénarios

Scénario 1 — Hassan (Particulier, MRE)

Input: MRE · Berkane · Al Massira · 150 000 DH · 1 visite/3 mois

Output:

- 🏆 Pharmacie — Score: 78/100
- ✅ 0 concurrent dans 1.2km
- ✅ Nador West Med à 60km → demande croissante
- 💰 15 000–22 000 DH/mois net
- 📋 DRI + RC + Licence Santé + MDM Tamwil 50%
- ❌ Vêtements: 29/100 (3 fermetures ici)

Scénario 2 — CRI Oriental (Institution, Radar)

Input: Dashboard Radar · Région Oriental · Tous secteurs

Output:

- 🗺️ Carte: 8 projets en cours dans la région
- 💰 Total: 14,3 milliards DH engagés
- 🏗️ Nador West Med: 10 Mds · 65% complété
- ⚡ Parc éolien Taza: 800M DH · planifié
- 🔍 Filter: Énergie > 100M DH → 2 projets

Scénario 3 — La connexion magique (Demo finale)

"Nador West Med vient d'être détecté par le Radar dans la région de Berkane (60km) "

→ InvestMap notifie Hassan:

"Nouvelle opportunité détectée près de toi!

Station-service sur route du port: 94/100

Restaurant ouvriers: 87/100

Entrepôt logistique: 82/100

Investis maintenant — avant 2027"

10. 🏆 Pitch — Les 3 phrases qui gagnent

Phrase 1 — Double problème (l'ouverture)

"Au Maroc, deux réalités coexistent : des particuliers avec du capital qui ne savent pas où investir — et des milliards de dirhams de projets d'investissement annoncés chaque année que personne ne relie aux opportunités locales. InvestMap Maroc résout les deux en même temps."

Phrase 2 — La connexion unique (pendant la démo)

"Quand notre Radar détecte que Nador West Med — un port à 10 milliards de dirhams — est en construction, notre système dit automatiquement à Hassan à Amsterdam : voici 3 opportunités dans ta région avec des scores de 94, 87, et 82 sur 100. C'est ça l'innovation — connecter la macro à la micro."

Phrase 3 — Le marché (la clôture)

"Deux segments B2B : les banques qui traitent des centaines de milliers de dossiers intègrent notre API Invest à 50 DH par rapport — et les CRI qui veulent une vision unifiée de leur région s'abonnent au Radar à 120 000 DH par an. Attijariwafa plus les 12 CRI représentent plus de 11 millions de dirhams de revenu annuel récurrent."

11. ? Questions jury et réponses

Question	Réponse
"Qu'est-ce qui vous différencie de ChatGPT ?"	"ChatGPT donne des opinions générales. Nous connectons des données locales réelles avec un radar national de projets — une combinaison qu'aucun LLM ne peut reproduire seul."
"D'où vient le Radar ?"	"Scraping automatique de sources officielles marocaines (CRI, AMDIE, presse économique) + extraction LLM structurée. Agent 6 collecte toutes les

Question	Réponse
	24h."
"C'est pas trop complexe pour un hackathon ?"	"Invest Layer fonctionne à 100%. Radar Layer est un prototype avec 20 projets réels — suffisant pour valider l'architecture. La connexion entre les deux est démontrée en live."
"Pourquoi les CRI paieraient ?"	"Aujourd'hui ils suivent les projets manuellement sur des dizaines de sites. Notre dashboard unifié leur donne une vision régionale en temps réel — c'est 120 000 DH/an pour économiser des semaines de travail."
"Et la concurrence ?"	"AMDIE publie des listes statiques. CRI-Invest est fragmenté par région. Aucune plateforme ne connecte le macro-investissement aux opportunités micro-locales. Ce pont n'existe pas."

12. ⚠ Risques et mitigations

Risque	Probabilité	Impact	Mitigation
Scraping bloqué pendant démo	Moyen	Élevé	20 projets hardcodés + demo offline
7 agents trop ambitieux	Élevé	Élevé	Invest (1+3+5) à 100% · Radar = prototype
Jury sceptique sur Radar	Moyen	Moyen	Montrer Agent 7 en live sur un article réel
Connexion Radar → Invest instable	Moyen	Moyen	Notif hardcodée pour Nador West Med
API Google Maps rate limit	Moyen	Élevé	Cache Redis + Berkane hardcoded

13. 📏 Critères de succès — Miathon

Minimum viable demo (obligatoire)

- ☐ Scénario Hassan fonctionne (Invest Layer complet)
- ☐ Carte Maroc avec 20 projets visibles (Radar Layer)
- ☐ Score 78/100 affiché pour pharmacie Berkane
- ☐ Démonstration connexion Radar → opportunité locale
- ☐ Étapes administratives selon profil MRE

Bonus (si le temps le permet)

- ☐ Agent 6 scrape en live pendant la démo (effet wow)
- ☐ Scénario CRI Oriental fonctionnel
- ☐ Filtres Radar opérationnels

14. Sources et références

- Office des Changes — Rapport annuel transferts MRE 2024
- CESE — Avis sur les transferts de fonds des MRE (2022)
- HCP — RGPH 2024 + Enquête secteur informel Mai 2025
- Inforisk / Allianz — Baromètre défaillances 2023/2024
- AMDIE — Bilan investissements directs étrangers 2024
- Banque Mondiale — Financial Inclusion Morocco 2025
- IMF — Morocco Article IV Consultation 2025/2026
- MDM Invest — Guide investisseurs MRE 2024
- HCP — Enquête emploi chômage jeunes 2025
- Agence Nador West Med — Rapport d'avancement 2025

 **Note v3.0 :** Ce PRD intègre le Radar des Projets d'Investissement (v2.0 Radar) avec Invest Maroc (v2.0 Invest). Priorité hackathon : Invest Layer 100% fonctionnel + Radar Layer prototype convaincant. La connexion entre les deux couches est le différenciateur absolu de ce projet.

ENIAD Berkane · Université Mohammed Premier · Miathon 3ème édition · 2026